Ezoterični programski jezici

Ana-Marija Milin

Što su ezoterični jezici?

- Riječ *ezoterični* znači tajan, skriven ili teško razumljiv.
- Osmišljeni su za testiranje granica programiranja: umjetnost, šala, hakiranje drugog jezika.
- Zajedničko: minimalizam, parodija ili namjerno otežavanje programiranja.

INTERCAL pr. Kr.(1972.)

- birokratska struktura koda
- prevelika interpretabilnost
- zahtjev programa za specijalnim tipkovnicama

INTERCAL

- Don Woods i James M. Lyon
- *Compiler Language With No Pronounceable Acronym*
- C-INTERCAL, CLC-INTERCAL, INTERCAL64

The names you are about to ignore are true. However, the story has been changed significantly. Any resemblance of the programming language portrayed here to other programming languages, living or dead, is purely coincidental.

Slika: Uvodne riječi iz službenog priručnika

3.2 Constants

Constants are 16-bit values only and may range from 0 to 65535. They are prefixed by a mesh (#). Caution! Under no circumstances confuse the mesh with the interleave operator, except under confusing circumstances!

Slika: Pojašnjenje inciranja konstanti

3.4.3 Precedence

Precedence of operators is as follows:[1]

INTERCAL

```
PLEASE DO ,1 <- #7
DO ,1 SUB #1 <- #246
DO ,1 SUB #2 <- #20
DO ,1 SUB #3 <- #152
PLEASE DO ,1 SUB# 4 <- #56
DO ,1 SUB# 5 <- #216
DO ,1 SUB# 6 <- #200
DO ,1 SUB #7 <- #24
PLEASE DO READ OUT ,1
DO GIVE UP
```

Minimalizam

- FALSE, 1993.
- 1024 bajtni prevoditelj
- Code::Blocks ima od 250MB do 300MB
- M68k

brainfuck

- Urban Müller, 1993.
- 8 naredbi: `> < + - . , [ ]`
- Turing-potpun
- Turingov ponor

Dokaz: brainf*** je Turing-potpun

Tvrdnja. Za svaki Turingov stroj M postoji program P_M u brainfucku koji simulira M.

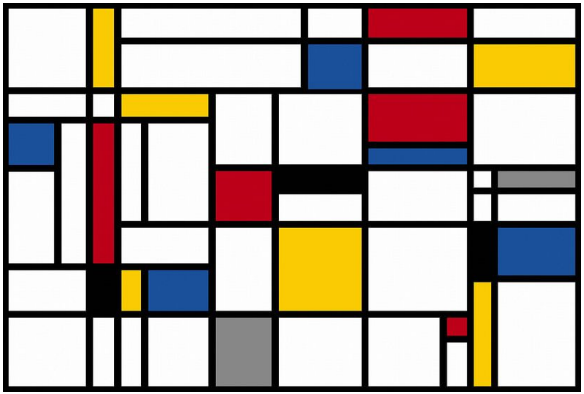
Dokaz (skica).

1. Neka je $M = (Q, \Gamma, \delta, q_0, F)$. Stanja i simbole kodiramo brojevima.
2. Konfiguraciju $(q, \text{traka}, \text{pozicija glave})$ spremamo u memoriju: svaka ćelija nosi simbol trake, a pokazivač označava poziciju glave.
3. Čitanje simbola pod glavom: vrijednost ćelije kopiramo u pomoćnu ćeliju i grananje radimo petljom `[ ]` s pomoćnom zastavicom koja se nakon grane postavlja na nulu.
4. Za svaki par (q, a) iz δ imamo konačan blok koji zapisuje b, pomiče glavu u smjeru D i postavlja novo stanje q'.
5. Jedan korak stroja M odgovara jednom konačnom bloku brainfucka. Ponavljanje bloka u petlji `[ ]` simulira izvođenje stroja.
6. Ako M stane (uđe u F), program izlazi iz petlje. Ako M ne stane, program se izvodi beskonačno.

brainf***

```
++++++++[>++++++++++<-]>.
[-]<++++++++++[>++++++++++<-]>+.
[-]<++++++++++[>++++++++++<-]>+.
[-]<++++++++++[>++++++++++<-]>.
[-]<+++++++++[>+++++++++++++++<-]>++.
[-]<+++++++++[>++++++++++++++<-]>+.
[-]<++++++++++[>+++++++++++++++<-]>+. [-]<++++[>+++++++++<-]>.
++++++++++[>+++++++++++++++++<-]>- - -.
[-]<++++++++++[>+++++++++++++++<-]>+.
[-]<++++++++[>+++++++++++++++++<-]>.
[-]<++++++++[>+++++++++++++++++<-]>+.
[-]<++++++++++[>++++++++++<-]>+.
[-]<+++++++++[>+++++++++++++++<-]>++++.
[-]<++++++++++[>++++++++++<-]>+. [-]<++++[>+++++++++<-]>+.
```

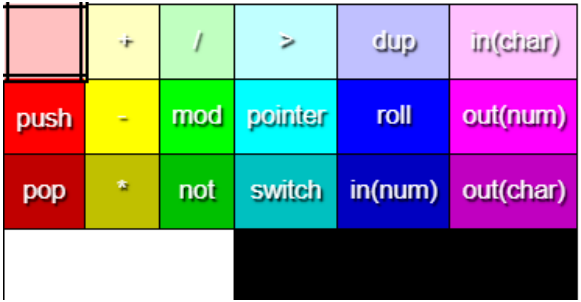
Što ako kod ne izgleda kao kod?



Slika: Djelo Pieta Mondraina

Piet

- David Morgan-Mar
- Programi izgledaju kao apstraktna umjetnost (inspiracija: Piet Mondrian)
- Naredbe određuju prijelazi između blokova boja



Slika: Tablica za programiranje u Pietu

Piet



Slika: Hello world u Pietu

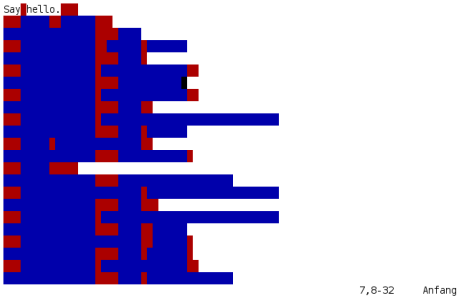
Whitespace

- Edwin Brady i Chris Morris, 2002.
- Ignorira sve osim razmaka, tabulatora i novih redaka

IMP	Meaning
[space]	stack manipulation
[tab][space]	arithmetic
[tab][tab]	heap access
[linefeed]	flow control
[tab][linefeed]	I/O

Slika: Legenda korištenja bijelina

Whitespace



Slika: Hello world u Whitespace-u

Chef

- David Morgan-Mar, 2002.
- Program je kulinarski recept koji mora dati validan izlaz
- Sastojci su podaci, posude za miješanje drže vrijednosti
- Recepti koriste metrički sustav, ali mogu sadržavati tradicionalne kulinarske mjere, kao što su šalica i žlica

Malbolge

- Ben Olmstead(1998.)
- nakon što se instrukcija pročita, mijenja se funkcijom `crypt` i nastavlja se mijenjati tijekom izvođenja
- **Posredno čitanje instrukcija:** vrijednost znaka c prolazi kroz formulu $(c + \text{pokazivač}) \bmod 94$
- Program mora biti unaprijed kriptiran da bi bio valjan, inače se ne izvršava
- Kontrola toka ide kroz iste mehanizme permutacije
- Podaci i instrukcije žive u istom prostoru, pa pokazivač može pročitati podatak kao instrukciju

Malbolge

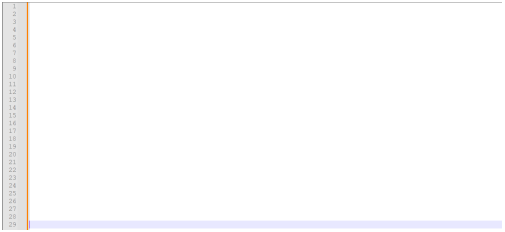
“Hello, World!” program in Malbolge:

```
(=<`#9]~6ZY327Uv4-QsqpMn&+Ij"'E%e{Ab~w=_:]Kw%o44Uqp0/Q?xNvL:`H%c#DD2^WV>gY;dts76qKJImZkj
```

Slika: Hello world u Malbolgu

Hvala na pažnji!

Navedite programske jezike sa slike






```
(=BA#9"=<;:3y7x54-21q/p-,+*)"!h%B0/.
~P<
<:(8&
66#"!~}|{zyxwvu
gJ%
```

```
-[--->+<]>.[---->+++++<]>-.-------.++++++++++
+.---.[++>---<]>+.--[->++++<]>+.----------.++++++.-
[---->+<]>+++.++[->+++<]>.+++++++++.+++.[-->++
+++<]>+++.--[->++++<]>--.[------>+<]>.+++++++++
+.----------.++++++++++.----------.+++++.-------.-[---
>+<]>---.---[->+++++<]>+.--.+[-->++++++<]>-.-.+++[-
>++<]>.-[--->+<]>++.+.----------.--[--->+<]>-.--[->+++
+<]>+.----------.++++++.-[--->+<]>+++.+[->+++<]>+
+.+++++++++.----.+++++.++++++++++.--[->++
+<]>.-.-[--->+<]>-.---[->++++<]>.----------.---.--[---
>+<]>-.[-->++++++++<]>.-.++++.+.[---->+<]>+++.---[-
>++<]>.++[--->++<]>+.
```